存款渠道：货币政策如何通过银行负债端传导

The Deposits Channel of Monetary Policy

Itamar Drechsler　　Alexi Savov　　Philipp Schnabl

The Quarterly Journal of Economics, 2017, 132(4): 1819–1876

银行存款市场势力 $\longrightarrow$ 存款定价与流出 $\longrightarrow$ 融资替代与贷款供给

中文论文分享　　2026 年 11 月

来源：Drechsler, Savov & Schnabl (2017), QJE 132(4), 1819–1876

汇报路线：从家庭流动性选择到银行贷款供给

章节	核心内容
一　研究问题与宏观事实	存款利差、存款数量与准备金渠道
二　理论模型	三层 CES、银行定价与融资决策
三　数据与识别策略	HHI、银行内比较与县内比较
四　存款侧实证	价格、流量、事件研究与储户异质性
五　贷款与宏观传导	新增贷款、资产负债表与反事实外推
六　结论与批判性评价	机制贡献、识别条件与适用边界

同一家银行的不同网点用于检验存款供给；同一县的不同银行用于检验贷款供给。

来源：Drechsler, Savov & Schnabl (2017), QJE 132(4), 1819–1876

准备金数量约束难以单独解释银行传导

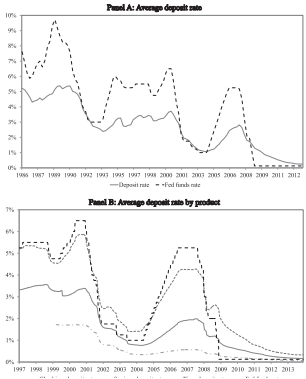
传统银行贷款渠道（bank lending channel）强调：紧缩减少准备金，准备金数量约束迫使银行缩表。随着法定准备金约束弱化、银行能够获得替代融资，这一数量机制对资产负债表变化的解释力不足。存款渠道（deposits channel）把决定因素转向银行对家庭流动性资产的定价。

> 加息 $\Rightarrow$ 存款利差扩大 $\Rightarrow$ 存款规模下降 $\Rightarrow$ 贷款收缩。

这条机制需要两个条件：银行在存款市场拥有定价能力；流失的存款无法被批发融资完全替代。

来源：Drechsler, Savov & Schnabl (2017), QJE 132(4), 1819–1876, §I, §III–IV

存款利差是家庭获取流动性的机会成本



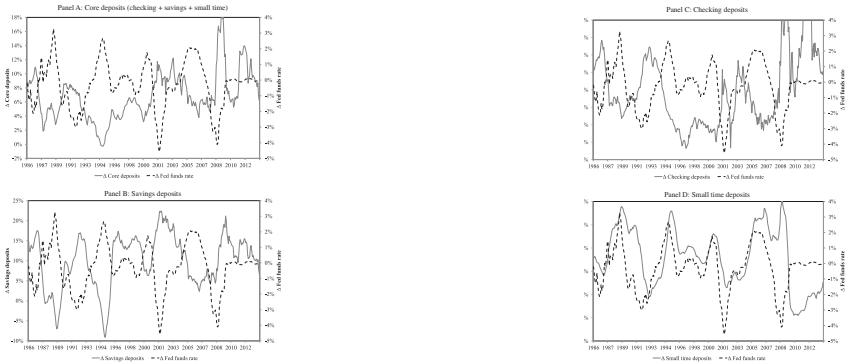
$$s = f - r_D$$

其中 f 为政策基准利率，r_D 为存款利率。利差是存款业务的利差收益来源，也是家庭相对持有竞争性资产所放弃的收益。Figure I：

1986–2013 年总量数据中，加息 100bps，平均核心存款利差扩大约 54bps。更具流动性的储蓄和支票存款，利差反应更强。

来源：Drechsler, Savov & Schnabl (2017), QJE 132(4), 1819–1876, Figure I；Call Reports、RateWatch

总量事实：流动性存款增长与加息负相关



核心存款、储蓄与支票存款的增长在加息时较弱；小额定期存款可因产品间替代而增长。总量共变符合存款供给收缩，但仍需控制贷款机会和其他共同冲击。

来源：Drechsler, Savov & Schnabl (2017), QJE 132(4), 1819–1876, Figure II A–D；FRB H.6，1986–2013

三层 CES：财富、流动性与不同银行存款

$$U = \left(W^{\frac{\rho-1}{\rho}} + \lambda I^{\frac{\rho-1}{\rho}} \right)^{\frac{\rho}{\rho-1}} \tag{1}$$

$$I = \left(M^{\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon}} + \delta D^{\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon}} \right)^{\frac{\varepsilon}{\varepsilon-1}} \tag{2}$$

$$D = \left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} D_i^{\frac{\eta-1}{\eta}} \right)^{\frac{\eta}{\eta-1}} \tag{3}$$

一期、无风险；一个市场中有 N 家对称银行。$0 < \rho < 1$：财富与流动性互补。$\varepsilon > 1$：现金与存款可以替代。$\eta > 1$：不同银行存款不完全替代。$\lambda, \delta > 0$ 是偏好权重。D_i 为每单位银行质量的存款；实际金额为 D_i/N。

来源：Drechsler, Savov & Schnabl (2017), QJE 132(4), 1819–1876, §IV，式 (1)–(3)

家庭最优化：三层边际替代条件

竞争性债券收益为 f；现金放弃收益 f，存款放弃收益 s：

$$W = W_0(1+f) - fM - sD. \tag{5}$$

$$\frac{\partial l/\partial D}{\partial l/\partial M} = \delta(D/M)^{-1/\varepsilon} = s/f \qquad \Rightarrow \quad D/M = \delta^{\varepsilon}(s/f)^{-\varepsilon}, \tag{23}$$

$$\frac{U_l}{U_W} = \lambda(l/W)^{-1/\rho} = s_l \qquad \Rightarrow \quad l/W = \lambda^{\rho} s_l^{-\rho}. \tag{24}$$

$$\frac{D_i}{D} = (s_i/s)^{-\eta}, \qquad s_l^{1-\varepsilon} = f^{1-\varepsilon} + \delta^{\varepsilon} s^{1-\varepsilon}. \tag{22}$$

银行间条件来自最小化同一单位存款服务的成本；s_l 为单位流动性服务的价格。

来源：Drechsler, Savov & Schnabl (2017), QJE 132(4), 1819–1876, 式 (5)；作者网页 2017-03-30 稿，Appendix pp.44–49（仅核对模型证明），式 (22)–(24)；等号展开为教学补充

总存款需求弹性是两类替代弹性的加权平均

由 $D = \delta^{\varepsilon} s^{-\varepsilon} s_f^{\varepsilon} f$ 和式 (24)，在 $\lambda \to 0$、忽略存款价格的财富效应时：

$$D \propto s^{-\rho} \left[1 + \delta^{-\varepsilon} (s/f)^{\varepsilon - 1}\right]^{-\frac{\varepsilon - \rho}{\varepsilon - 1}}.$$

令 $A = \delta^{\varepsilon} (f/s)^{\varepsilon - 1}$，固定 f 对 s 取对数导数：

$$E \equiv -\frac{\partial \ln D}{\partial \ln s} = \rho + \frac{\varepsilon - \rho}{1 + A} = \frac{\varepsilon + A\rho}{1 + A}. \tag{8}$$

在给定利差下，f 上升使现金更贵，A 上升，需求弹性向较低的 ρ 移动；银行因此可以扩大利差。

$\lambda \to 0$ 是去除财富效应的极限处理；并非假设家庭完全不需要流动性。

来源：Drechsler, Savov & Schnabl (2017), QJE 132(4), 1819–1876, 式 (8)；作者网页 2017-03-30 稿，Appendix pp.44–49（仅核对模型证明），式 (22)–(24)、(32)；中间步骤为教学展开

银行定价一阶条件导出市场势力

基准模型中，银行将存款投资于收益率为 f 的资产：

$$\Pi_i = s_i D_i, \qquad \frac{\partial \Pi_i}{\partial s_i} = D_i + s_i \frac{\partial D_i}{\partial s_i} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial \ln D_i}{\partial \ln s_i} = -1. \tag{4}$$

对称均衡下，单家银行同时面对体系外替代和银行间替代：

$$\frac{\partial \ln D_i}{\partial \ln s_i} = \frac{1}{N} \frac{\partial \ln D}{\partial \ln s} - \eta \left(1 - \frac{1}{N}\right). \tag{6}$$

$$-N = -E - \eta(N-1) \quad \Rightarrow \quad E = 1 - (\eta - 1)(N-1) \equiv \mathcal{M}. \tag{7}$$

N 越少、η 越低，市场势力越强；对称市场 $HHI = 1/N$。$\mathcal{M}$ 与现金 M 不同。

来源：Drechsler, Savov & Schnabl (2017), QJE 132(4), 1819–1876, 式 (4)、(6)–(7)；代数展开为教学补充

均衡利差：先解权重，再得到 Spread Beta

联立家庭弹性与银行内部最优条件：

$$\mathcal{M} = \frac{\varepsilon + A\rho}{1 + A} \quad \Rightarrow \quad A = \frac{\varepsilon - \mathcal{M}}{\mathcal{M} - \rho}.$$

再将 $A = \delta^{\varepsilon}(f/s)^{\varepsilon-1}$ 反解为

$$s = \underbrace{\delta^{\frac{\varepsilon}{\varepsilon-1}} \left(\frac{\mathcal{M} - \rho}{\varepsilon - \mathcal{M}}\right)^{\frac{1}{\varepsilon-1}}}_{k(\mathcal{M})} f. \tag{9}$$

$$\frac{\partial s}{\partial f} = k > 0, \qquad \frac{\partial^2 s}{\partial f \partial \mathcal{M}} = \frac{k}{\varepsilon - 1}\left[\frac{1}{\mathcal{M} - \rho} + \frac{1}{\varepsilon - \mathcal{M}}\right] > 0.$$

命题 1：$f > 0$、$\lambda \to 0$、$\rho < \mathcal{M} \leq 1 < \varepsilon$ 为内部解条件；$\mathcal{M} < \rho$ 为零利差边界解，等号为极限边界。

来源：Drechsler, Savov & Schnabl (2017), QJE 132(4), 1819–1876, 命题 1、式 (9)；导数为教学补充

不换银行的储户构成另一种定价能力来源

不换银行的储户（non-switchers）不跟踪其他银行的利率，但仍可在存款与体系外资产间选择。其比例为 α_{ns} 时：

$$\mathcal{M}_{ns} = 1 - (\eta - 1)\left[\frac{1}{\alpha_{ns} + (1 - \alpha_{ns})/N} - 1\right]. \tag{10}$$

内部解仍使用式 (9)，将 $\mathcal{M}$ 替换为 $\mathcal{M}_{ns} > \rho$。

变化	对 Spread Beta 的预测
市场集中度 $1/N$ 上升	利差对政策利率更敏感
不换银行的储户占比上升	利差对政策利率更敏感
不换银行的储户占比较高	集中度的边际作用较弱

即使 $1/N \to 0$，只要 $\alpha_{ns} > (\eta - 1)/(\eta - \rho)$，正的利差贝塔仍可维持。

来源：Drechsler, Savov & Schnabl (2017), QJE 132(4), 1819–1876, §IV.A，命题 2、式 (10)

批发融资只能部分替代存款流失

允许贷款边际收益递减与批发融资边际成本递增，$l_0, l_1, h > 0$：

$$\Pi_i = \left(f + l_0 - \frac{l_1}{2} L_i\right) L_i - \left(f + \frac{h}{2} H_i\right) H_i - (f - s_i) D_i, \quad L_i = D_i + H_i. \tag{11}$$

$$0 = \frac{\partial \Pi_i}{\partial H_i} = l_0 - l_1 (D_i + H_i) - h H_i \quad \Rightarrow \quad H_i = \frac{l_0}{l_1 + h} - \frac{l_1}{l_1 + h} D_i. \tag{12}$$

$$L_i = \frac{l_0}{l_1 + h} + \frac{h}{l_1 + h} D_i, \qquad \frac{\partial L_i}{\partial D_i} = \frac{h}{l_1 + h} > 0. \tag{13}$$

存款减少时 H_i 上升，但替代比例 $l_1/(l_1 + h) < 1$；$h \to 0$ 时融资替代趋于完全。上述关系针对融资内部解，超过盈利贷款需求的存款可投资证券。

来源：Drechsler, Savov & Schnabl (2017), QJE 132(4), 1819–1876, §IV.B，式 (11)–(13)

命题 3：先证明均衡存款减少，再推出贷款收缩

以存款为选择变量；利差由逆需求 $s_i(f, D_i)$ 决定：

$$0 = \Pi_{D_i} = \frac{h}{l_1 + h}(l_0 - l_1 D_i) + s_i \left(1 + \frac{\partial s_i}{\partial D_i}\frac{D_i}{s_i}\right). \tag{14}$$

第一项是新增存款的贷款边际收益，第二项是存款业务边际收益。银行可以牺牲部分存款利差收益来支持放贷。

$$0 = \Pi_{D_i f} + \Pi_{D_i D_i}\frac{\partial D_i^*}{\partial f} \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial D_i^*}{\partial f} = -\frac{\Pi_{D_i f}}{\Pi_{D_i D_i}} < 0.$$

$$\frac{\partial H_i^*}{\partial f} = -\frac{l_1}{l_1 + h}\frac{\partial D_i^*}{\partial f} > 0, \qquad \frac{\partial L_i^*}{\partial f} = \frac{h}{l_1 + h}\frac{\partial D_i^*}{\partial f} < 0.$$

条件：$\mathcal{M} > \rho$、$\lambda \to 0$，固定贷款机会与融资成本参数；内部严格局部最优 $\Pi_{D_i D_i} < 0$，附录证明 $\Pi_{D_i f} < 0$。

来源：Drechsler, Savov & Schnabl (2017), QJE 132(4), 1819–1876, 命题 3、式 (14)；作者网页 2017-03-30 稿，Appendix pp.44–49（仅核对模型证明），式 (32)–(40)

理论预测逐项对应可检验的回归

理论预测	交互项	因变量	证据
加息提高存款价格	$\Delta FF \times BranchHHI$	存款利差变化	Table II
市场势力加剧存款流失	同上	存款对数变化	Table III
储户成熟度影响定价	$\Delta FF \times Proxy$	利差、存款变化	Table V
存款融资约束传至信贷	$\Delta FF \times BankHHI$	新增贷款对数	Table VI
融资替代不完全	同上	负债与资产变化	Table VIII

存款端的价格与数量反应检验市场势力机制；贷款端还需排除贷款需求差异，并验证融资替代是否完全。

来源：Drechsler, Savov & Schnabl (2017), QJE 132(4), 1819–1876, 命题 1–3；Tables II–VIII

数据连接必须区分网点标识与银行标识

数据	频率与覆盖	连接方式／用途
FDIC Summary of Deposits	年度，1994–2014	网点存款与地理位置
RateWatch	周度，1997–2013	FDIC 网点标识；利率
Call Reports	季度，1994–2013	FDIC 银行标识；资产负债表
NCRC	年度，1997–2013	Call Reports 银行标识；新增小企业贷款
FRED ／ Datastream	利率与期货	政策利率、国债与预期分解
Census ／ BLS	县级	人口特征、就业与工资总额

RateWatch 仅保留主动定价网点、关注至少两家银行的县；FDIC 数据源截至 2014 年，Table I 存款统计与基准回归覆盖至 2013 年。新增贷款每笔低于 100 万美元，银行—县观测需至少 10 万美元年度新增贷款。

来源：Drechsler, Savov & Schnabl (2017), QJE 132(4), 1819–1876, §V.A，Table I 注释

HHI 的三层构造连接存款市场与贷款地区

赫芬达尔指数（Herfindahl–Hirschman Index）：

$$HHI_{ct} = \sum_{j} share_{jct}^{2}.$$

Branch-HHI：网点所在县的银行存款市场集中度；基准使用 1994–2013 年平均值。**Bank-HHI**：各网点 Branch-HHI 按存款余额加权；回归使用滞后权重。**County-HHI**：各贷款银行 Bank-HHI 按该县滞后贷款份额加权。

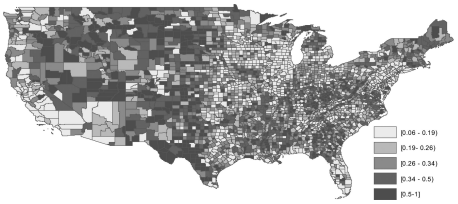


Table I 的 3,104 个县是至少有一个网点的描述性样本，并非至少两家银行的利率回归样本。

来源：Drechsler, Savov & Schnabl (2017), QJE 132(4), 1819–1876, §V.B、§VII，Figure III、Table I

Within-bank：比较同一银行在不同县的网点

为显式标记因变量变化，将原式 (16) 的结果变量记为 Δy_{it}：

$$\Delta y_{it} = \alpha_i + \zeta_{c(i)} + \lambda_{s(i)t} + \delta_{j(i)t} + \gamma\, \Delta FF_t \times BranchHHI_i + \epsilon_{it}. \tag{16}$$

Δy 为存款利差变化（季度）或存款余额对数变化（年度）。原文用 y_{it} 表示已作差分的变量，此处为等价记号。

固定效应（fixed effects, FE）	控制内容
Bank×Time	同一银行共同变化，包括整体贷款机会
State×Time	州层面的共同冲击
Branch ／ County	网点长期特征与地区固定差异

同一家银行同时在高、低 HHI 县经营，比较同一次加息后的网点反应。标准误按县聚类；银行需跨至少两个县，且网点 HHI 存在可用差异。

来源：Drechsler, Savov & Schnabl (2017), QJE 132(4), 1819–1876, §VI.A、VI.C，式 (16)；原文结果变量已定义为变化

Within-county：比较同一县的不同贷款银行

银行 j 在县 c 的年度新增小企业贷款金额取对数，保留水平形式：

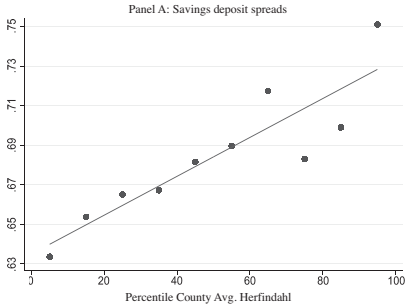
$$y_{jct} = \alpha_{jc} + \delta_{ct} + \beta BankHHI_{j,t-1} + \gamma \Delta FF_t \times BankHHI_{j,t-1} + \epsilon_{jct}. \tag{18}$$

比较维度	吸收的差异
Bank×County FE	该银行在当地稳定的客户、品牌和经营差异
County×Time FE	当地共同贷款机会与需求变化
银行、县双向聚类	同银行跨县、同县跨银行的误差相关

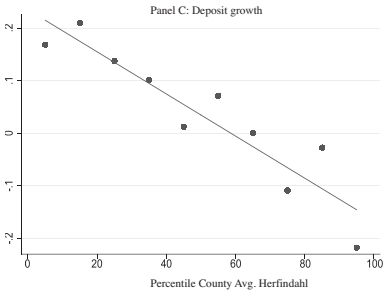
存款端在银行内部比较；贷款端在县内部比较。Bank-HHI 衡量资金来源市场的集中度，不等于贷款目的地的 Branch-HHI。

来源：Drechsler, Savov & Schnabl (2017), QJE 132(4), 1819–1876, §VII.A–B，式 (18)

集中度越高，利差反应越大、存款反应越弱



储蓄利差贝塔：约 0.63 → 0.75。



存款流量贝塔：约 0.18 → −0.20。

Figure IV 按县 HHI 分箱；储蓄使用联邦基金利率，定期存款使用一年期国债利率。图中是不同市场的相对反应；仍需银行内回归控制贷款机会。

来源：Drechsler, Savov & Schnabl (2017), QJE 132(4), 1819–1876, Figure IV A、C；RateWatch、FDIC；B 见备用附录

银行内回归：价格提高与存款流出同时出现

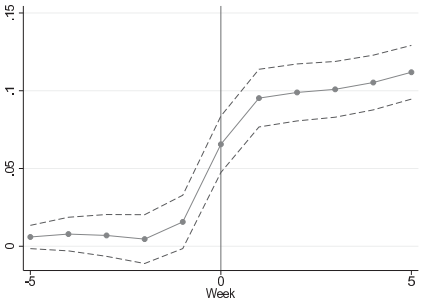
结果变量	正式版列号	交互项系数	标准误	样本量
储蓄利差变化	II A(1)	0.140^{***}	(0.033)	117,683
定期利差变化	II B(1)	0.074^{***}	(0.025)	121,990
存款对数变化	III (1)	-0.661^{***}	(0.254)	1,150,049

储蓄及流量交互项为 $\Delta FF \times BranchHHI$；定期为 $\Delta r_{1Y\ \text{T-Bill}} \times BranchHHI$。均含银行 × 时间、州 × 时间、网点和县控制；标准误按县聚类。$^{***}p < 0.01$。系数针对 HHI 增加一个完整单位；实际地区差异应乘以 ΔHHI。例如加息 100bps、$\Delta HHI = 0.1$，储蓄利差额外提高约 1.4bps。

> 价格上升、数量减少符合存款供给收缩；交互项识别的是不同集中度市场的相对政策反应。

来源：Drechsler, Savov & Schnabl (2017), QJE 132(4), 1819–1876, Tables II A(1)、II B(1)、III (1)

事件研究：利差差异集中在政策调整当周出现



简化式 (17)，Δs_{it} 为周利差变化：

$$\Delta s_{it} = a_t + z_{c(i)} + \sum_{\tau=-5}^{5} \gamma_\tau HHI_i \Delta FF_{t-\tau} + e_{it}.$$

图示累计 $\sum_{\tau=-5}^{k} \widehat{\gamma}_\tau$ 与 95% 置信区间。加息前无明显差异化提前反应；调整当周约 6bps，随后两周累计约 11bps，在观察窗口内保持稳定。

置信区间沿用原图，累计系数的方差包含系数估计之间的协方差；观察窗口不足以证明永久效应。

来源：Drechsler, Savov & Schnabl (2017), QJE 132(4), 1819–1876, 式 (17)、Figure V；RateWatch，1997–2013

预期内加息也会在实施时改变短期存款定价

交互项：政策变化 ×Branch-HHI	Table IV (1)	标准误
预期变化	0.217^{***}	(0.074)
未预期变化	0.114^{*}	(0.061)

网点—季度样本 $N = 117,683$；完整银行 × 季度等固定效应，县级聚类；$^{*}p < 0.10$，$^{***}p < 0.01$。预期变化由季度初三个月联邦基金期货与当期政策利率之差构造；未预期变化为实际变动减预期部分。储蓄存款期限为零，当前持有收益随实际利率实施调整；与长久期资产不同，即使调整已被预期，也可在实施时反应。

结果支持实际利率水平参与定价；预期变化并非随机冲击，两项系数之差也未达到统计显著。

来源：Drechsler, Savov & Schnabl (2017), QJE 132(4), 1819–1876, §V.A、§VI.E，Table IV (1)

金融成熟度：单项回归与联合回归必须分开

代理变量	利差：单项列 (1)/(2)/(3)	利差：联合列 (4)
65 岁以上占比	0.402^{***} (0.072)	0.026 (0.076)
家庭收入中位数对数	-0.127^{***} (0.015)	-0.035^{*} (0.021)
大学毕业人口占比	-0.315^{***} (0.034)	-0.256^{***} (0.046)

Table V A：均为 $\Delta FF \times Proxy$ 系数；各列 $N = 411,976$。联合存款流量回归 Table V B(4)：年龄 -6.476^{***} (0.825)，收入 0.046 (0.244)，教育 -0.114 (0.472)，$N = 1,299,505$。均控制 $\Delta FF \times BranchHHI$、州 $\times$ 时间、网点与县 FE，县级聚类。$^{*}p < 0.10$，$^{***}p < 0.01$。联合规格中利差端教育最稳健，流量端年龄最稳健。

来源：Drechsler, Savov & Schnabl (2017), QJE 132(4), 1819–1876, Table V A(1)–(4)、B(4)

存款半弹性：把相对反应换算为经济量级

用 Table III (1) 的存款流量系数，除以 Table II A/B(1) 按储蓄与小额定存份额加权的利差系数，作者得到：

$$\frac{\partial \log D}{\partial s} \approx -5.3.$$

此处利差 s 用小数表示；提高 100bps，即 $\Delta s = 0.01$，约对应 5.3% 的存款收缩。以平均利差对加息的反应为 61bps，作近似反事实换算：

$$\Delta \log D \approx -5.3 \times 0.0061 = -0.0323.$$

政策利率提高 100bps、利差提高 61bps，对应估计存款减少约 3.23%；这是基于估计半弹性的近似反事实，并非直接观测到的存款收缩。

来源：Drechsler, Savov & Schnabl (2017), QJE 132(4), 1819–1876, §VI.C，p.1851 及脚注 25

新增贷款：资金来源市场的集中度预测收缩

Table VI	(1)	(2)	(3)	(4)
$\Delta FF \times BankHHI$	-0.208^{**}	-0.197^{**}	-0.168^{**}	-0.166^{**}
标准误	(0.085)	(0.088)	(0.076)	(0.075)
$\Delta FF \times BranchHHI$	—	0.026	0.010	—
标准误	—	(0.016)	(0.023)	—
Bank×County FE	有	有	无	无
County×Time FE	有	无	无	无

因变量：年度新增小企业贷款金额对数；各列 $N = 620,443$，控制 Bank-HHI 主项，银行与县双向聚类；$^{**}p < 0.05$。列 (2) 为检验本地集中度而移除县 × 时间 FE。本地系数不显著，间接支持资金内部调配，但不能证明调配完全无摩擦。

来源：Drechsler, Savov & Schnabl (2017), QJE 132(4), 1819–1876, Table VI (1)–(4)，§VII.B

地区层面：信贷减少伴随就业与工资增长放缓

县级回归控制县和年份 FE、County-HHI 主项；标准误按县聚类。

Table VII ／结果变量	基准列 (1)/(3)/(5)	控制本地 HHI 列 (2)/(4)/(6)
新增小企业贷款对数	-0.093^{***} (0.025)	-0.097^{***} (0.028)
就业对数增长	-0.014^{***} (0.003)	-0.008^{***} (0.003)
工资总额对数增长	-0.011^{***} (0.003)	-0.009^{**} (0.004)

表示 $\Delta FF \times CountyHHI$ 的系数；各列 $N = 54,107$，1997–2013 年；$^{**}p < 0.05$，$^{***}p < 0.01$。

$$y_{ct} = \alpha_c + \delta_t + \beta CountyHHI_{c,t-1} + \gamma \Delta FF_t \times CountyHHI_{c,t-1} + \epsilon_{ct}. \tag{19}$$

地区结果为实体经济传导提供补充证据，但不含县 × 时间 FE，仍依赖不同融资来源地区没有相关的差异化需求冲击。

来源：Drechsler, Savov & Schnabl (2017), QJE 132(4), 1819–1876, §VII.C，Table VII、式 (19)；NCRC、BLS

银行资产负债表：批发融资增加仍未抵消缩表

Table VIII ／项目	面板与列号	交互项系数	标准误
总存款	A(1)	-1.478^{***}	(0.144)
存款利差	A(2)	0.076^{***}	(0.010)
批发融资	A(5)	2.438^{***}	(0.945)
总负债	A(6)	-1.280^{***}	(0.138)
总资产	B(1)	-1.204^{***}	(0.123)
证券	B(3)	-0.952^{***}	(0.335)
总贷款	B(4)	-0.462^{***}	(0.150)

交互项：$\Delta FF \times BankHHI$。除利差为季度百分点变化外，数量项目为季度对数变化（按原表尺度报告）；不可直接用系数相加做美元会计分解。均含银行、季度 FE 及 Bank-HHI 主项，银行级聚类；各列 $N = 558,502$，$^{***}p < 0.01$。

来源：Drechsler, Savov & Schnabl (2017), QJE 132(4), 1819–1876, §VII.D，Table VIII；Call Reports，1994–2013

Spread Beta 综合反映多个市场势力来源

按银行估计分布滞后回归，再把当前与滞后系数相加：

$$\Delta s_{it} = a_i + \sum_{\tau=0}^{4} \beta_{i\tau} \Delta FF_{t-\tau} + e_{it}, \qquad \textit{Spread-}\beta_i = \sum_{\tau=0}^{4} \widehat{\beta}_{i\tau}. \tag{21}$$

利差贝塔的估计不需直接使用 HHI，可综合反映集中度、产品差异和储户参与程度；其经济解释仍依赖模型，估计中也有误差。

Table IX	存款 Flow Beta 对 Spread Beta	贷款 Flow Beta 对 Spread Beta
全部银行 A(1)/(4)	-3.610^{***} (0.203)	-2.141^{***} (0.204)
最大 5% 银行 B(1)/(4)	-5.978^{***} (0.615)	-4.084^{***} (0.796)

A 样本 $N = 11,091$；B 样本 $N = 555$；稳健标准误；$^{***}p < 0.01$。对应图形为 Figure VI–VII（见备用附录）。

来源：Drechsler, Savov & Schnabl (2017), QJE 132(4), 1819–1876, §VIII.A–B，式 (21)、Table IX

总量量级：相对于政策利率不变的反事实

最大 5% 银行的平均利差贝塔约为 0.61。使用 Table IX B 的斜率，政策利率提高 100bps 时：

$$\Delta \log D \approx -5.978 \times 0.61 \times 0.01 = -0.0365,$$

$$\Delta \log L \approx -4.084 \times 0.61 \times 0.01 = -0.0249.$$

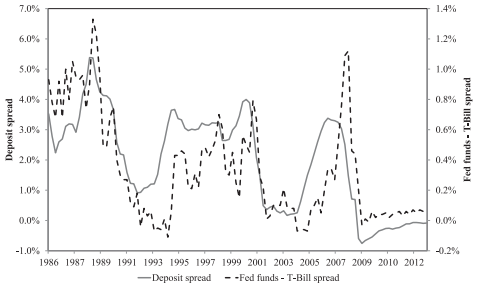
线性外推至典型 400bps 加息周期，论文报告存款约减少 14.58%、贷款约减少 9.95%。数字沿用原文未四舍五入的估计；均相对于政策利率保持不变的反事实。

> 截面相对反应 *eq* 总量反事实 *eq* 实际存款与贷款变化。外推要求关系可推广至大银行及整个周期，且其他一般均衡调整不会抵消这一机制。

这里沿用论文对数线性百分比近似；不能将长周期近似视为精确的复利水平变化。

来源：Drechsler, Savov & Schnabl (2017), QJE 132(4), 1819–1876, §VIII.B，p.1869，Table IX B

流动性溢价：银行缩表可能影响其他流动性资产



流动性溢价（liquidity premium）：

$$LP = f - r_{\text{3M T-Bill}}.$$

国库券向更广泛投资者提供流动性服务，收益率可低于其他安全短期利率。存款供给减少，若其他流动性资产未完全补足，流动性稀缺可能推高国库券溢价。

Figure VIII 中总量存款利差与该溢价的相关系数约为 0.90。共同政策利率和宏观冲击也可产生共变，时间序列关系不能单独识别因果。

来源：Drechsler, Savov & Schnabl (2017), QJE 132(4), 1819–1876, §VIII.C，Figure VIII；Call Reports、利率数据，1986–2013

识别边界：内部资金调配与宏观外推仍需条件

条件或局限	对结论的影响
银行内部资金可调配	若网点融资摩擦与 HHI 相关，银行 × 时间 FE 不足
高 HHI 地区存在其他特征	人口、收入、竞争格局可能共同影响政策敏感度
县内银行的借款人不同	县 × 时间 FE 不能吸收银行特定客户需求变化
批发融资成本 $h > 0$ 且稳定	若融资接近完全替代，或加息缓解融资约束，传导减弱
截面斜率可推广至总量	替代融资、政策内生性和一般均衡调整影响外推
零利率与充裕准备金环境	样本后期政策利率少变动，不能充分检验新制度

Table VI 对内部调配提供间接支持；适用条件是边际资金收益可在银行内部接近均衡，或调配摩擦至少与网点集中度不相关。

来源：Drechsler, Savov & Schnabl (2017), QJE 132(4), 1819–1876, §VI.A、§VII.A–B、§VIII；式 (11) 脚注 12；局限评价为汇报补充

结论：市场势力把政策利率连接到存款与信贷供给

理论机制 现金的机会成本随政策利率提高，银行利用存款市场势力扩大利差；在正利差内部解和批发融资不完全替代下，存款与贷款收缩。**识别贡献** 银行内网点比较揭示存款价格与流量的差异化反应；县内银行比较显示资金来源市场势力与新增信贷收缩相关。**更广泛含义** 存款既是融资来源，也是家庭流动性资产，银行负债端定价可能同时影响实体信贷和流动性溢价。

> 证据最有力地支持市场势力相关的相对政策反应。对总量影响的解释应保留内部调配、融资替代与外推条件。

来源：Drechsler, Savov & Schnabl (2017), QJE 132(4), 1819–1876, §IX；命题 1–3、Tables II–IX

备用 A1：银行 CES 的价格指数与归一化

以 D_i/N 为第 i 家银行的实际金额，最小化成本 $C = N^{-1}\sum_i s_i D_i$，给定式 (3) 的存款服务 D。拉格朗日乘数为 s。

$$\frac{\partial D}{\partial D_i} = \frac{1}{N}(D_i/D)^{-1/\eta}, \qquad \frac{s_i}{N} = s\frac{\partial D}{\partial D_i} \Rightarrow \frac{D_i}{D} = (s_i/s)^{-\eta}.$$

$$s = \left(\frac{1}{N}\sum_i s_i^{1-\eta}\right)^{1/(1-\eta)}, \qquad C = sD, \qquad s = \frac{1}{N}\sum_i \frac{D_i}{D}s_i.$$

对称均衡 $s_i = s, D_i = D$ 时，$\partial \ln s/\partial \ln s_i = 1/N$。对银行需求取对数导数：

$$\frac{\partial \ln D_i}{\partial \ln s_i} = \frac{1}{N}\frac{\partial \ln D}{\partial \ln s} - \eta(1 - 1/N).$$

这一步连接家庭银行间选择与正文式 (6)，不能忽略 $1/N$ 的归一化。

来源：Drechsler, Savov & Schnabl (2017), QJE 132(4), 1819–1876, 式 (3)、(5)–(6)；作者网页 2017-03-30 稿，Appendix pp.44–49（仅核对模型证明），式 (22)；成本最小化为教学展开

备用 A2：从流动性价格指数到总存款需求

由 CES 最小成本条件与 $l/W=\lambda^{\rho}s_l^{-\rho}$ 可得

$$D=\delta^{\varepsilon}s^{-\varepsilon}s_l^{\varepsilon}l=\lambda^{\rho}W\delta^{\varepsilon}s^{-\varepsilon}s_l^{\varepsilon-\rho}.$$

令 $B=\delta^{-\varepsilon}(s/f)^{\varepsilon-1}$，代入 $s_l^{1-\varepsilon}=f^{1-\varepsilon}+\delta^{\varepsilon}s^{1-\varepsilon}$ 后：

$$D=C\lambda^{\rho}Ws^{-\rho}(1+B)^{-\frac{\varepsilon-\rho}{\varepsilon-1}},\qquad C=\delta^{\frac{\varepsilon(\rho-1)}{\varepsilon-1}}.$$

$$-\frac{\partial\ln D}{\partial\ln s}=\rho+(\varepsilon-\rho)\frac{B}{1+B}=\frac{\varepsilon+A\rho}{1+A},\quad A=B^{-1}.$$

固定 f 且 $\lambda\to 0$ 时忽略 W 的价格变化；附录式 (32) 将数量及常数缩放。保留 C 与否不影响弹性和比较静态符号。

来源：Drechsler, Savov & Schnabl (2017), QJE 132(4), 1819–1876, 式 (2)、(8)；作者网页 2017-03-30 稿，Appendix pp.44–49（仅核对模型证明），式 (23)–(24)、(32)；代数为教学展开

备用 A3：命题 3 的符号证明需要固定存款量

令 $e_i = \partial \ln D_i / \partial \ln s_i < 0$，逆弹性 $q_i = 1/e_i$，以及贷款边际收益 $m_i = h(l_0 - l_1 D_i)/(l_1 + h) \geq 0$。内部最优式 (34) 为

$$0 = m_i + s_i(1 + q_i) \quad \Rightarrow \quad 1 + q_i \leq 0.$$

固定 D_i，对式 (34) 关于 f 求偏导（参数 l_0, l_1, h 固定）：

$$\Pi_{D_i f} = \left.\frac{\partial s_i}{\partial f}\right|_{D_i} (1 + q_i) + s_i \left.\frac{\partial q_i}{\partial f}\right|_{D_i}. \tag{36–38}$$

第一项非正：固定存款量时，加息使现金更贵，维持相同存款所需的利差提高。第二项严格为负：需求弹性变得较不负，逆弹性反而下降。

> $s_i > 0$、$q_{i,f}|_{D_i} < 0$、$\Pi_{D_i D_i} < 0$，共同给出 $\Pi_{D_i f} < 0$ 与 $\partial D_i^* / \partial f < 0$。

内部解条件 $\mathcal{M} > \rho$；边界或贷款机会耗尽时需按模型的证券投资处理。

来源：作者网页 2017-03-30 稿，Appendix pp.44–49（仅核对模型证明），式 (33)–(40)；e_i, q_i, m_i 为教学记号

备用 A4：固定存款时，利差上升低于同比例

在对称需求中，记正的总需求弹性 $E=(\varepsilon+A\rho)/(1+A)>\rho$。由缩放需求式 (32)：

$$d\ln D=-E\,d\ln s+(E-\rho)\,d\ln f.$$

固定 D 时：

$$\left.\frac{d\ln s}{d\ln f}\right|_{D}=\frac{E-\rho}{E}\in(0,1),\qquad \left.\frac{d\ln(f/s)}{d\ln f}\right|_{D}=\frac{\rho}{E}>0.$$

因此 A 上升，E 下降；单家银行的有符号弹性 $e_i=-E/N-\eta(1-1/N)$ 上升（较不负），所以

$$\left.\frac{dq_i}{df}\right|_{D}=-\frac{1}{e_i^2}\left.\frac{de_i}{df}\right|_{D}<0,\qquad \frac{dD_i^{*}}{df}=-\frac{\Pi_{D_i f}}{\Pi_{D_i D_i}}<0.$$

这是附录式 (39)–(40) 的教学展开，使用 $0<\rho<1$。贷款和批发融资的方向随后由式 (12)–(13) 得到。

来源：作者网页 2017-03-30 稿，Appendix pp.44–49（仅核对模型证明），式 (32)、(39)–(40)；微分形式为教学展开

备用 A5：描述性样本与基准实证样本

Table I	面板	样本单位与数量
至少一个银行网点的县	A	3,104 个县
FDIC 网点存款统计	B	1,310,111 个网点—年
RateWatch 储蓄利差统计	C	412,008 个网点—季度
Call Reports 银行统计	D	558,739 个银行—季度
NCRC 新增贷款统计	E	620,443 个银行—县—年

Table II–III 首列进一步要求银行跨县；利差样本仅保留主动定价网点。不同产品、缺失值和回归控制会改变样本量。Table VIII 的回归样本为 558,502，不能与 Table I D 的 558,739 直接互换。3,104 是县级描述性统计样本，而非全部回归共同样本。

来源：Drechsler, Savov & Schnabl (2017), QJE 132(4), 1819–1876, Table I A–E；Tables II–III、VIII

备用 A6：定期利差贝塔也随集中度上升

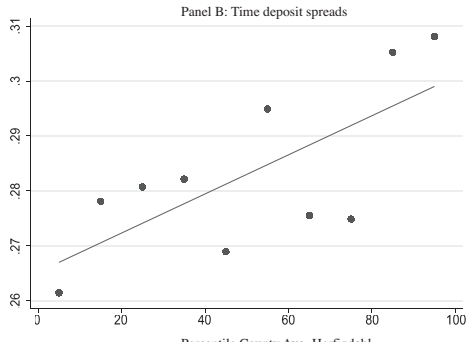
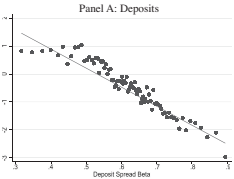


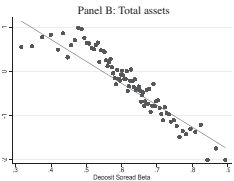
Figure IV B 使用一年期国库券利率，与 12 个月小额定存期限匹配。低集中度县的定期利差贝塔约 0.26，高集中度县约 0.31。同一政策利率变化对不同存款产品的影响不同，与产品流动性和期限相关；不宜把储蓄和定存的基准利率混用。

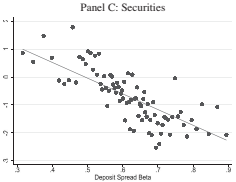
来源：Drechsler, Savov & Schnabl (2017), QJE 132(4), 1819–1876, Figure IV B；RateWatch，1997–2013

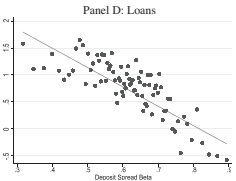
备用 A7：全体银行的利差贝塔与流量贝塔

备用附录　数据与补充图





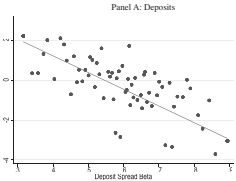


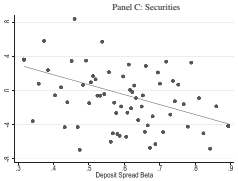


来源：Drechsler, Savov & Schnabl (2017), QJE 132(4), 1819–1876, Figure VI A–D；Call Reports，1994–2013

备用 A8：最大 5% 银行也呈现相同关系

备用附录　数据与补充图





来源：Drechsler, Savov & Schnabl (2017), QJE 132(4), 1819–1876, Figure VII A–D；Call Reports，1994–2013

备用 A9：证据来源与版本口径

实证唯一基准　用户提供的 QJE 正式发表版，DOI：10.1093/qje/qjx019。Tables I–IX、Figures I–VIII 均据此核对；图为原论文区域的矢量裁切，保留坐标、图例和置信区间。**模型证明补充**　作者网页 2017 年 3 月 30 日稿的 Appendix（pp.44–49），用于核对式 (22)–(24)、(32)–(40)，不用于替换正式版实证系数：Schnabl 作者网页论文及模型附录。**稳健性补充**　作者网页 Internet Appendix：替代市场半径、滞后 HHI、危机前样本、产品与水平回归。原式 (16) 以 y 表示已差分结果；正文显式写 Δy。命题 1 导数、CES 中间步骤与固定存款微分为教学展开。数值不单独放大或加粗；反事实与实际观测始终区分。

来源：Drechsler, Savov & Schnabl (2017), QJE 132(4), 1819–1876；用户现有 35 页讲稿；上述作者公开材料